

Föreläsning 16

MA1508

Kryptografi

Nu går vi in på avsnittet om kryptering. Matematiskt sett är det inte jättekopplat till vad vi gjort förut, men det är kopplat så till vida att när man kommunicerar i praktiken så använder man komprimering, felrättande koder och kryptering samtidigt.

Kryptografi, konsten och vetenskapen att hålla information man skickar hemlig, har använts under tusentals år av diplomater, militärer och affärsmän för att fiender och konkurrenter inte ska kunna läsa vad de skriver. Men troligtvis används det mer än någonsin i dagsläget. Kryptografi är en förutsättning för elektroniska betalningar, säker kommunikation, BANK-ID, och mycket annat som vi tar för självklart i den moderna världen. Och moderna kryptografiska system är säkrare än de någonsin varit. Används de rätt så verkar det som att det finns nästan ingen chans att någon läckas knäcka, eller attackera kryptograferna säger, krypto framgångsrikt. I modern kryptografi har man också uppfunnit sådant som digitala signaturer som aldrig användes förr i tiden.

Vi kommer i avsnitten om kryptering fortsätta att prata om Alice och Bob som vill kommunicera, men nu har vi också tjuvlyssnaren Eva. Eva kan se vad Alice skickar, men genom att kryptera ska Alice försöka göra så att hon inte kan förstå vad det egentligen betyder.

Blankettchiffer

Det första kryptosystemet vi kommer prata om är på vissa vis det bästa av alla de vi kommer gå igenom. Det kallas för blankettchiffer eller Vernamnchiffer på svenska, one-time-pad på engelska.

Vi kommer använda modulär aritmetik för att beskriva hur systemet fungerar. Meddelandet Alice ska skicka kommer vara uppbyggt av ett antal symboler. Om hon använder bitar, 0 eller 1, så kommer vi räkna modulo 2. Om hon meddelandet hon skickar är uppbyggt av bokstäver i svenska alfabetet kommer vi räkna modulo 28, eftersom svenska alfabetet innehåller 28 bokstäver. Låt n vara basen vi räknar modulo.

Följden av symboler Alice vill överföra kan då ses som en vektor $m = (m_1, m_2, m_3, \dots, m_r)$ där varje element är ett tal mellan 0 och $n - 1$.

Exempel 1. Anta Alice vill sända “ahoj” till Bob. Eftersom a är första bokstaven i alfabetet kodas den som 0. “h” är åttonde bokstaven och kodas alltså som 7. Sammanlagt blir meddelandet Alice vill kryptera följande $m = (0, 7, 14, 9)$. $\triangle$

När Alice och Bob ska använda blankettchiffer har de träffats i förväg och kommit överens om hemlig sekvens av tal $k = (k_1, k_2, \dots, k_\ell)$, där varje element är ett tal mellan 0 och $n - 1$. Sekvensen kallas för *nyckeln*. Den har någon viss längd ℓ , och när Alice skickat meddelanden som tillsammans har längd ℓ behöver hon träffa Bob för att komma överens om en ny nyckel.

Om vi antar Alice inte använt nyckeln förut och hon ska skicka meddelandet $m = (m_1, m_2, m_3, \dots, m_r)$ så kommer hon bilda en ny vektor $c = (c_1, c_2, \dots, c_r)$ där det för alla i gäller att $c_i \equiv m_i + k_i$, och c_i är ett tal mellan 0 och $n - 1$. Därefter är elementen $k_1, k_2, \dots, k_r$ i nyckeln färdig använda, och nästa gång Alice ska skicka ett meddelande börjar hon med att använda k_{r+1} . Vektorn c kallas för *kryptotexten*, även om den består av tal.

Exempel 2. Anta $n = 28$ och att nyckeln är $(3, 17, 25, 12, 3, 9, 14, 11)$. Om Alice ska överföra meddelandet $(0, 7, 14, 9)$ så blir kryptotexten $(3, 24, 11, 21)$. T ex är ju $14 + 25 \equiv 11 \pmod{28}$.

Om Alice därefter vi skicka meddelandet $(20, 19)$ så blir kryptotexten $(23, 0)$ eftersom $20 + 3 \equiv 23 \pmod{28}$ och $19 + 9 \equiv 0 \pmod{28}$. $\triangle$

Säkerheten hos blankettchiffer

Vi ska nu motivera varför blankettchiffer är säkert. Låt oss för enkelhets skull anta Alice skickar bara en symbol, som alltså kodas som ett tal mellan 0 och $n - 1$. Nyckeln är också ett tal mellan 0 och $n - 1$. Om m är meddelandet, k är nyckeln och c är kryptotexten så gäller att $c \equiv m + k \pmod{n}$.

Eva vet inte exakt vilket meddelande Alice ska skicka. (Vet hon det är kryptering ganska meningslöst.) Så vi antar att det finns en sannolikhetsfördelning som beskriver sannolikheten för att Alice väljer olika meddelanden att skicka. Alice och Bob har valt nyckeln med likformig sannolikhet och oberoende av hur Alice väljer sina meddelanden.

Notera att oavsett värde på m så kan c anta vilket värde som helst i $\mathbb{Z}_n$ genom att välja k på lämpligt vis. Och varje värde på k hör till ett unikt värde på c . Således, oavsett värde på m så kommer c ha samma sannolikhet att vara varje möjligt värde. Det innebär att om Eva ser c , men inte vet k , så får hon ingen information om m .

För att göra det superkonkret, anta $n = 2$. Då finns det sannolikheter $P(m = 0)$ och $P(m = 1)$ för att Alice väljer de två möjliga värdena. Det gäller också att $P(k = 0) = P(k = 1) = 0.5$, och k och m väljs helt oberoende. Anta Eva ser att $c = 1$. Vad är då hennes betingade sannolikheter för vad Alice skickade?

$$P(m = 0 | c = 1) = \frac{P(m = 0 \wedge c = 1)}{P(c = 1)} = \frac{P(m = 0) \cdot 0.5}{0.5} = P(m = 0).$$

Likaså blir $P(m = 1|c = 1) = P(m = 1)$. Så att Eva såg kryptotexten ändrade inte hennes sannolikheter alls för vad hon trodde Alice skickade, vilket är exakt samma sak som att kryptotexten inte gav Eva någon information om vilken bit Alice valde.

Detta resonemang kan man lätt utvidga till längre meddelanden och det konkreta exemplet kan göras om för större n . Skickar Alice flera meddelanden kan vi se dem som ett enda långt meddelande och göra samma resonemang. Det gäller fortfarande att Eva inte får någon information från kryptotexten om vilka symboler Alice valde. Det är som Eva får se meddelandet Alice skickat fast med svart maskeringsfärg över hela texten.

Det finns emellertid en viktig sak Eva kan lära sig information från, och det är meddelandets längd. Om Alice har skickat ett väldigt kort meddelande är det helt omöjligt att hon överfört en hel bild i det t ex. Ibland är det något man måste tänka på. Man kan t ex bestämma sig för att skicka nonsensmeddelande om man inte har något viktigt att kommunicera, för att Eva inte ska inse det är något viktigt på gång när Alice helt plötsligt skickar många meddelanden.

Återanvända blankettchiffer är dåliga

Om Alice behöver skicka fler eller längre meddelanden än hon har nyckel till, och hon därför bestämmer sig för att återanvända nyckeln så försvinner genast säkerhetsgarantierna. Anta t ex Alice krypterar $c_1 = m_1 + k_1$, $c_2 = m_2 + k_2$ och $c_3 = m_3 + k_3$. Om Eva kan gissa vad m_1, m_2 och m_3 var så har hon också en gissning för k_1, k_2 och k_3 . Normalt sett är det inget problem, vi kan aldrig hindra Eva från att göra gissningar om vad Alice skickar för meddelande, och hon har inget sett att bekräfta sin gissning om Alice inte återanvänder nyckeln. Men om Eva vet att Alice återanvänt nyckeln när hon krypterade c_{11} , c_{12} och c_{13} så att $c_{11} = m_{11} + k_1$, då kan hon använda sin gissning för m_1 för att få en gissning för m_{11} också.

Om Alice återanvänder nyckeln kan Eva också använda andra metoder än metoden ovan med gissning. Det finns statistiska metoder, t ex, som Eva kan använda om Alice återanvänder nyckeln många gånger.

Nackdelar med blanketchiffer

Om blanketchiffer är så himla säkert, varför används det sällan i praktiken? Anledningen är att det har två stora nackdelar:

1. Alice och Bob måste generera och spara en nyckel som är lika lång som meddelandet. Ska de överföra en GB av data behöver de en nyckel som är en GB stor.
2. Alice och Bob måste träffas för att utbyta nyckeln.

Vi ska efterhand diskutera kryptosystem som undviker de två nackdelarna. Men först ska vi diskutera vilka säkerhetskrav vi ställer på moderna krypton.

Säkerhetskrav och attacker

Man pratar om attacker på kryptosystem när man menar försök från Evas sida att lista ut sådant som vad klartexten är eller vad nyckeln är. I traditionell kryptografi oroade man sig främst för att Eva skulle kunna lista ut klartexten om hon fick tillgång till bara kryptotexten. Det vill man fortfarande så klart inte att hon ska kunna, men man har mycket starkare krav än så.

I modern kryptografi tänker vi oss att Eva kan välja ett antal klartexter som hon får se motsvarande kryptotexter för. Sedan efter det väljer Alice att kryptera sin klartext och Eva ser kryptotexten. Hon ska efter det inte kunna dra någon som helst slutsats om klartexten Alice krypterade utom längden.

Blankettchiffer är säkert på det viset. Eva kan be att få ett meddelande krypterat, och lär sig då vad första biten av nyckeln var. Men när Alice krypterar nästa meddelande använder hon en ny bit av nyckeln som Eva inte vet något om.

Ett annat krav vi ställer i modern säkerhet är att det är bara nyckeln som ska behöva vara hemlig. Själva systemet som sådant ska kunna vara offentligt. Det är rimligt t ex att anta när man utformar protokoll för kryptering som ska användas i varje webbläsare att man inte kommer kunna hålla principerna för systemet hemligt. Men det är också så att genom att göra systemet offentligt så får man bättre feedback från kunnigt folk om det finns brister, så det kan vara så att man faktiskt vill göra system offentliga.

Blockkrypto

Vi kommer prata lite nu om moderna blockkrypto, och sedan om hur man använder dem.

Ett modernt blockkrypto förvandlar binära strängar av en fix längd till binära strängar av samma längd med hjälp av en nyckel. Mer precist, om ett blockkrypto har blocklängd n och nyckellängd r så har vi en funktion E som tar två inputargument, där den ena är en n -bitars sträng som vi för nu kan tänka motsvarar klartexten, och den andra är en r -bitars sträng som motsvarar nyckeln, och där funktionsvärdet är en n -bitars sträng.

Om vi kallar funktionen E , har en klartext m och en nyckel k så blir alltså kryptotexten $c = E(m, k)$.

Exempel 3. Ett extremt populärt blockkrypto, AES, har nyckellängd 128 och blocklängd 128.

△

Vi måste ställa några krav på ett modern blockkrypto.

- För varje fixt k ska $E(\cdot, k)$ vara en bijektiv funktion. Vi låter D_k beteckna inversen för ett givet k
- Det ska gå rimligt fort att räkna $E(m, k)$ för varje m och k

- För varje nyckel k och kryptotext c ska det gå rimligt fort att räkna $D_k(c)$
- Även om Eva kan välja $m_1, m_2, m_3, \dots$ (för rimligt många texter) och få $E(m_1, k)$, $E(m_2, k)$, $E(m_3, k)$, osv beräknade så kan hon ändå inte hitta k i rimlig tid.

Det senare kravet kan faktiskt skärpas till följande tankeexperiment: Eva får värdena $E(m_1, k)$, $E(m_2, k)$ osv för texterna hon valt. Sen får hon $E(m, k)$ för en ny text m . Hon ska inte kunna säga något om m .

Ni kanske tycker det är orealistiskt att anta att Eva kan välja klartexter som Alice krypterar åt henne. Men det faktiskt tänkas hända, Eva kanske t ex är en kollega till Alice och därför kan Alice tänkas gå med på att vidarebefordra några meddelanden till Bob. Ännu vanligare är att delar av det man krypterar är filer som Eva också har en kopia av. Är systemet säkert mot att Eva väljer några klartexter som hon får krypterade är det säkert mot att hon råkar lära sig vissa par av klartext och kryptotext.